

דף עבודה — פרק 7: חזקה ומעריך

חזקות עם מעריך טבעי — כפל חוזר, בסיס ומעריך, ריבוע וקובייה וחזקות של 10

שם:

כיתה:

תאריך:

חזקה היא כתיב מקוצר לכפל חוזר: a^n פירושו המספר a מוכפל בעצמו n פעמים. המספר הגדול למטה הוא הבסיס, והמספר הקטן למעלה הוא המעריך. בסדר הפעולות מחשבים חזקות אחרי סוגריים ולפני כפל וחילוק — לכן $2 \times 3^2 = 18$ ולא 36. זכרו: המעריך פועל רק על מה שצמוד אליו.

שאלה 1 — ריבועים ראשונים קל

חשבו:

a. $3^2 \leftarrow$ _____

b. $6^2 \leftarrow$ _____

שאלה 2 — קוביות ראשונות קל

חשבו:

a. $2^3 \leftarrow$ _____

b. $3^3 \leftarrow$ _____

שאלה 3 — מכפל חוזר לחזקה קל

כתבו כחזקה: $7 \times 7 \times 7 \times 7$

התשובה: _____

שאלה 4 — מעריך אחד קל

חשבו:

a. $9^1 \leftarrow$ _____

b. $1^6 \leftarrow$ _____

שאלה 5 — חזקות של 10 בינוני

חשבו:

_____ $\leftarrow 10^3 \cdot a$

_____ $\leftarrow 10^5 \cdot b$

שאלה 6 — כמה אפסים? בינוני

כתבו כחזקה של 10:

_____ $\leftarrow 10,000 \cdot a$

_____ $\leftarrow$ מיליון $\cdot b$

שאלה 7 — חזקה לפני כפל בינוני

חשבו: 2×3^2

שאלה 8 — חיסור עם חזקות בינוני

חשבו: $5^2 - 2^3$

שאלה 9 — עם סוגריים ובלי מאתגר

חשבו את שני הביטויים והשוו:

$4 \times 2^2 \cdot a$

$(4 \times 2)^2 \cdot b$

שאלה 10 — תרגיל משולב מאתגר

חשבו: $3 \times 2^3 + 10$

.....

.....

שאלה 11 — סוגריים ואז קובייה מאתגר

חשבו: $100 - (1 + 2)^3$

.....

.....

.....

שאלה 12 — אתגר: שתי חזקות מאתגר

חשבו: $10^2 - 3^4$

.....

.....

.....

דף פתרונות למורה — פרק 7: חזקה ומעריך 🔑

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $3^2 = 9$ ב. $6^2 = 36$

שאלה 2. א. $2^3 = 8$ ב. $3^3 = 27$

שאלה 3. 7^4

שאלה 4. א. $9^1 = 9$ ב. $1^6 = 1$

שאלה 5. א. $10^3 = 1000$ ב. $10^5 = 100000$

שאלה 6. א. 10^4 ב. 10^6

שאלה 7. $2 \times 9 = 18$

שאלה 8. $25 - 8 = 17$

שאלה 9. א. $4 \times 4 = 16$ ב. $8^2 = 64$

שאלה 10. $3 \times 8 + 10 = 24 + 10 = 34$

שאלה 11. $100 - 3^3 = 100 - 27 = 73$

שאלה 12. $100 - 81 = 19$